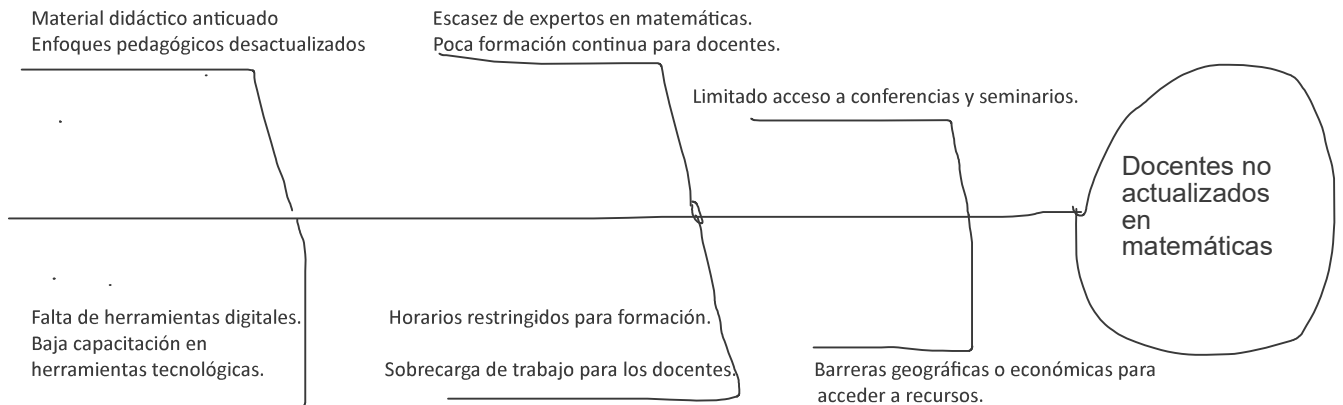


Espina de Ishikawa



Árbol de Problemas

- **Problema central:**
 - Falta de actualización en el conocimiento matemático de los docentes.
- **Causas:**
 - Escasa capacitación continua en matemáticas.
 - Limitada accesibilidad a nuevas investigaciones y recursos.
 - Poca integración de tecnologías digitales en la enseñanza.
 - Falta de tiempo para asistir a eventos de actualización.
- **Efectos:**
 - Métodos de enseñanza desactualizados.
 - Baja calidad educativa en matemáticas.
 - Estudiantes con deficiencias en habilidades matemáticas clave.
 - Desigualdad en el acceso a educación de calidad.

Espina de Ishikawa (Diagrama de Causa y Efecto)

- **Problema:**
 - Docentes no actualizados en matemáticas.
- **Categorías de causas (espinas principales):**
 1. **Métodos de enseñanza:**
 - Material didáctico anticuado.
 - Enfoques pedagógicos desactualizados.
 2. **Tecnología:**
 - Falta de herramientas digitales.
 - Baja capacitación en herramientas tecnológicas.
 3. **Recursos humanos:**
 - Escasez de expertos en matemáticas.
 - Poca formación continua para docentes.
 4. **Tiempo:**
 - Horarios restringidos para formación.
 - Sobrecarga de trabajo para los docentes.
 5. **Acceso:**
 - Limitado acceso a conferencias y seminarios.
 - Barreras geográficas o económicas para acceder a recursos.

Los 5 Porqués

1. **¿Por qué los docentes no están actualizados en matemáticas?**
 - Porque no tienen acceso a formación continua en nuevas investigaciones matemáticas.
2. **¿Por qué no tienen acceso a formación continua?**
 - Porque las oportunidades de capacitación son limitadas y costosas.
3. **¿Por qué las oportunidades de capacitación son limitadas?**
 - Porque hay pocos recursos para financiar conferencias y programas de formación.
4. **¿Por qué hay pocos recursos para financiar la capacitación?**
 - Porque no se han priorizado fondos para la actualización educativa en matemáticas.
5. **¿Por qué no se han priorizado fondos para la actualización educativa en matemáticas?**
 - Porque no se reconoce suficientemente la importancia de la actualización constante en esta disciplina.